BTSSIO

cci campus

Déploiement d'une infrastructure réseau sécurisée, redondante et supervisée à haute disponibilité

BTS SIO 2026 Option SISR

Epreuve E6
-
Situation professionnelle 2

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	N° réalisation : 2
Nom, prénom : ALTAWEEL Mohamad Waseem	N° candidat : 02542546531
☐ Épreuve ponctuelle ☒ Contrôle en cours de formation	Date : 23 / 04 / 2026

Organisation support de la réalisation professionnelle
CCI Campus Strasbourg - BTS SIO SISR

Contexte du projet à détailler
Conception et déploiement, en environnement virtualisé, d'une infrastructure réseau complète et sécurisée intégrant haute disponibilité, supervision, segmentation LAN/DMZ, accès distant OpenVPN et services d'infrastructure redondants.

Intitulé de la réalisation professionnelle
Déploiement d'une infrastructure réseau sécurisée, redondante et supervisée à haute disponibilité

Période de réalisation : 23/01/2026 au 23/04/2026 Lieu : Strasbourg
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe

Compétences travaillées
☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau
☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation (ressources fournies, résultats attendus)

Le projet a été réalisé sur une plateforme VMware Workstation avec machines Windows et Linux, un cahier des charges, un plan d'adressage, des captures de preuve et une contrainte de coût maîtrisé. Le résultat attendu était une infrastructure cohérente, redondante et supervisée, capable d'assurer l'authentification centralisée, la continuité de service, la segmentation réseau et l'accès distant sécurisé.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées

VMware Workstation ; pfSense HA (CARP, pfsync, XMLRPC) ; Windows Server 2022 ; AD DS ; DNS ; DHCP ; MailEnable ; XiVO ; PRTG ; Ubuntu/Debian ; eBrigade ; OpenVPN ; documentation technique Word/PDF ; schéma réseau ; tests en ligne de commande ; captures d'écran de validation.

Modalités d'accès aux productions et à leur documentation

Accès via le portfolio et les livrables Word/PDF remis.

URL du portfolio + mot de passe d'accès aux documents (si nécessaire)
https://mohwasalt-debug.github.io/portfoliowaseemaltaweel/

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Table des matières

Contexte ..... Erreur ! Signet non défini.
Besoins et contraintes ..... Erreur ! Signet non défini.
Solutions retenues et argumentations ..... Erreur ! Signet non défini.
Schéma réseau..... Erreur ! Signet non défini.
Coût du projet..... Erreur ! Signet non défini.
Planning prévisionnel..... Erreur ! Signet non défini.
Planning réel ..... Erreur ! Signet non défini.
Planning prévisionnel vs réel ..... Erreur ! Signet non défini.
Conclusion ..... Erreur ! Signet non défini.
Améliorations possibles ..... Erreur ! Signet non défini.

Contexte

Le projet consiste à concevoir et déployer une infrastructure réseau complète, sécurisée, redondante et supervisée dans un environnement virtualisé. L'objectif était de démontrer la capacité à administrer un SI cohérent de bout en bout, depuis le cœur réseau jusqu'aux services métiers.

L'architecture finale repose sur un cluster pfSense en haute disponibilité, deux contrôleurs de domaine Windows Server 2022 redondants, une DMZ dédiée à eBrigade, un serveur de supervision PRTG, un serveur de messagerie MailEnable, une solution de téléphonie XiVO et un accès nomade sécurisé via OpenVPN.

Besoins et contraintes

Les besoins principaux étaient la continuité de service, la centralisation de l'authentification, la segmentation des flux entre LAN et DMZ, la supervision de l'infrastructure, l'accès distant sécurisé et l'intégration de services métiers exploitables dans un même ensemble.

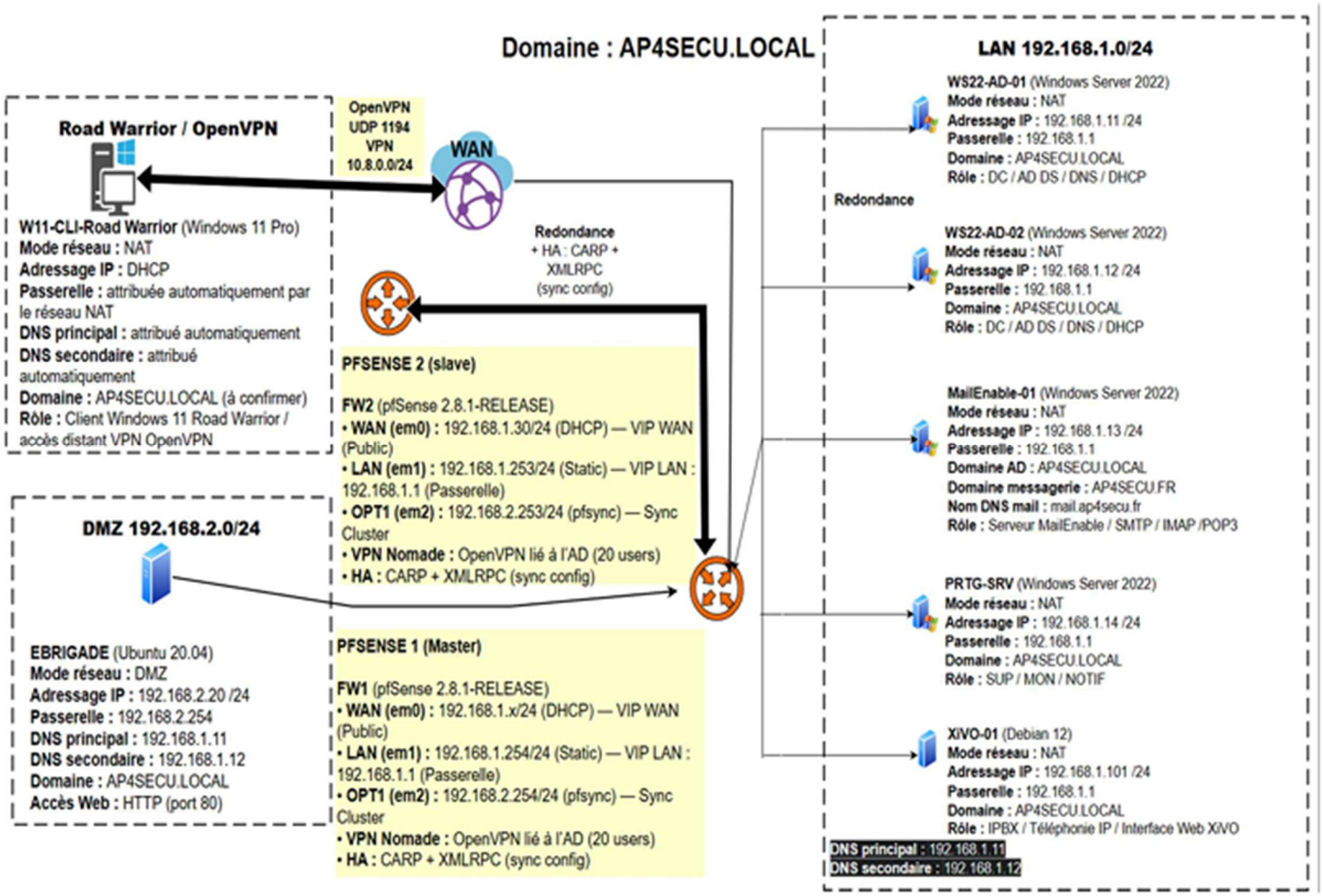
Les contraintes portaient sur un budget limité, un environnement entièrement virtualisé, la nécessité de produire des preuves techniques fiables, ainsi que l'obligation de conserver une architecture lisible, justifiable et correctement documentée pour le livrable final et la soutenance.

Solutions retenues et argumentations

La solution retenue s'appuie sur deux pare-feux pfSense configurés en HA avec CARP, pfsync et XMLRPC, deux serveurs Windows Server 2022 pour AD DS / DNS / DHCP, un serveur MailEnable, un IPBX XiVO, un serveur PRTG, un serveur eBrigade en DMZ et un client Road Warrior via OpenVPN.

Ce choix permet de couvrir l'ensemble des besoins tout en maîtrisant les coûts grâce à l'usage de solutions open source ou gratuites lorsqu'elles étaient pertinentes. L'architecture obtenue reste professionnelle, cohérente et défendable techniquement, avec une vraie logique de redondance et d'exploitation.

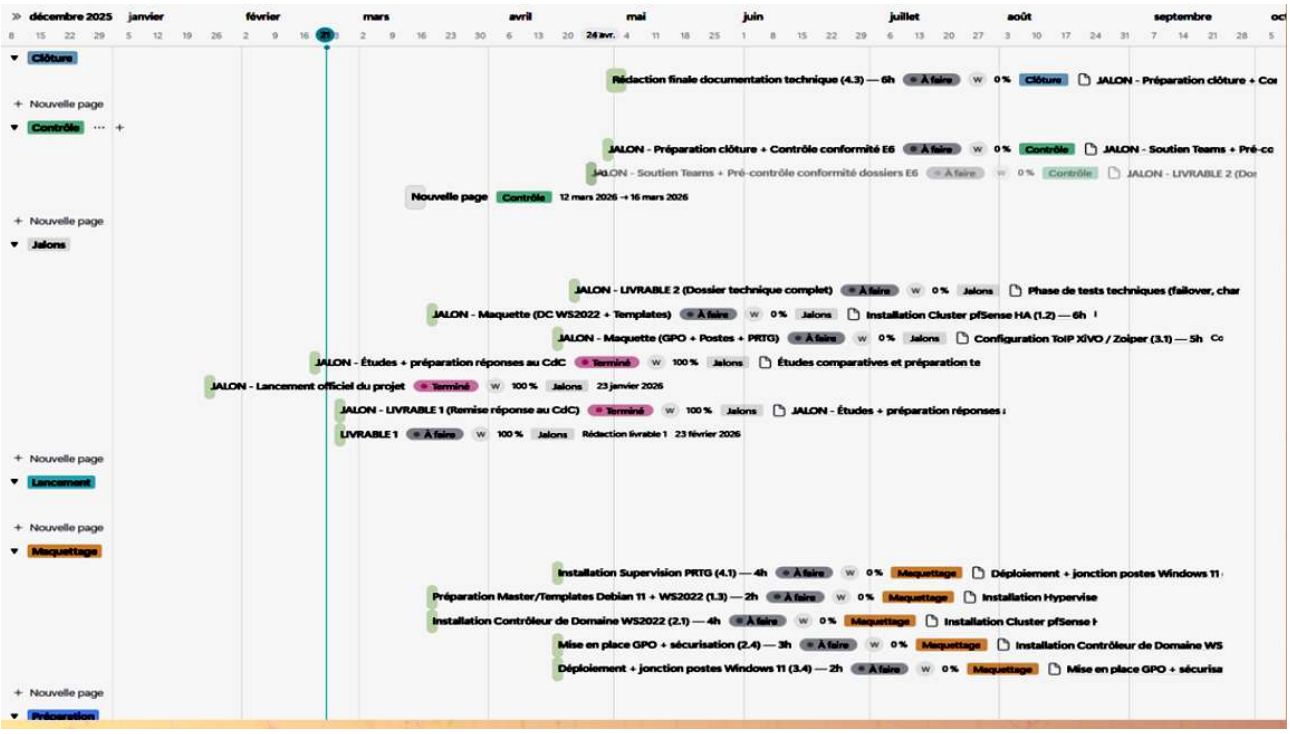
Schéma réseau



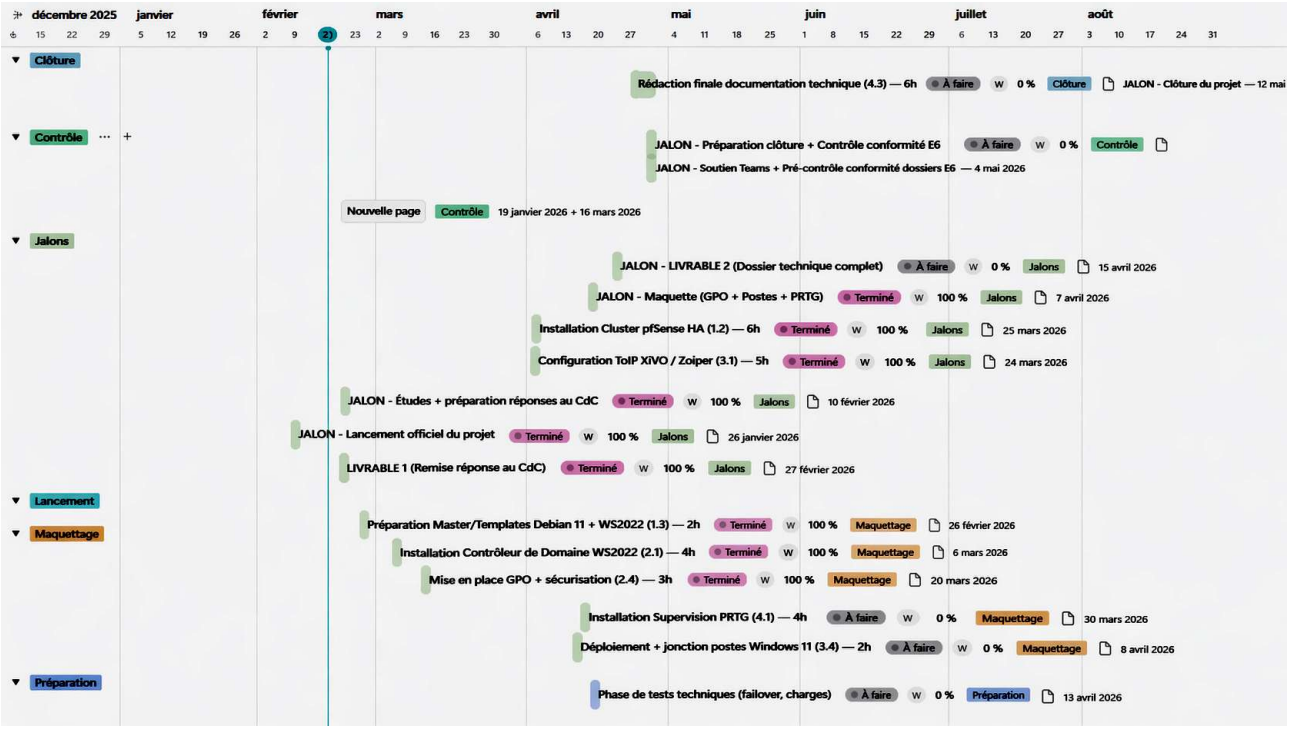
Coût du projet

Le prix repris dans l'annexe budgétaire du chantier est de 61 080 € TTC pour l'ensemble de la solution. Ce montant reste cohérent avec le périmètre retenu, car il intègre l'infrastructure de virtualisation, la sécurité périmétrique, les serveurs Windows, le parc client, la messagerie, la supervision et le temps d'intégration. Dans l'analyse de la situation, ce budget est surtout à lire comme un chiffrage global de référence : dans la maquette réalisée, le projet a été pensé avec une logique de moindre coût en privilégiant au maximum les solutions open source ou gratuites quand c'était pertinent.

Planning prévisionnel



Planning réel



Analyse du planning

Le planning réel reste globalement aligné sur le planning prévisionnel. Les principaux écarts viennent surtout du temps nécessaire pour valider le cluster pfSense, stabiliser la DMZ eBrigade et finaliser l'ensemble des vérifications techniques. Il ne s'agit pas d'un changement de périmètre, mais plutôt d'un léger glissement sur la phase de tests, de contrôle et de mise au propre du dossier.

Conclusion

Cette réalisation a permis de déployer une infrastructure complète, segmentée, supervisée et redondante, capable d'assurer l'authentification, la messagerie, la téléphonie, la supervision, l'application métier eBrigade et l'accès VPN distant. Le projet répond aux objectifs attendus tout en restant cohérent avec une logique de coût maîtrisé.

Améliorations possibles

Les améliorations possibles concernent la centralisation des journaux, le renforcement des sauvegardes, l'utilisation plus large de certificats reconnus, l'automatisation de certaines tâches d'administration et l'ajout d'indicateurs de supervision plus avancés pour faciliter encore l'exploitation.